CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 13
LES SÉISMES : MANIFESTATIONS, MESURE ET ONDES SISMIQUES

Correction de l'exercice 1 : Le séisme de Mexico

1) Effets ressentis : détonations, grondement souterrain, tremblement des murs, balancement des immeubles.
2) Dégâts : meubles renversés, fissures, effondrement d'un immeuble, décombres, incendies, rupture des conduites d'eau et inondation des rues.
3) Un **séisme** est une série de secousses brutales du sol, provoquées par la rupture brusque de roches en profondeur.
4) Un **tsunami** (raz de marée) : vagues géantes qui déferlent sur les côtes.

Correction de l'exercice 2 : Magnitude et intensité

1) **Intensité** : mesure des effets et des dégâts d'un séisme en un lieu donné (échelle MSK, de I à XII). **Magnitude** : mesure de l'énergie libérée au foyer (échelle de Richter, ouverte).
2) Pour ne pas la confondre avec la magnitude, exprimée en chiffres arabes.
3) Intensité **IX** au moins : les immeubles s'écroulent et les canalisations sont cassées.
4) Un séisme a **une seule magnitude** (l'énergie libérée au foyer est unique) mais **plusieurs intensités** : les dégâts varient selon la distance à l'épicentre, la nature du sol et la qualité des constructions.
5) Le **foyer** (hypocentre) est le lieu en profondeur où se produit la rupture des roches ; l'**épicentre** est le point de la surface situé à la verticale du foyer.

Correction de l'exercice 3 : Le sismographe et le sismogramme

1) Un **sismographe** ; le tracé obtenu est un **sismogramme**.
2) Lors du séisme, le socle et le cylindre bougent avec le sol, alors que la masse et son stylet restent presque immobiles : le stylet trace sur le cylindre le mouvement relatif du sol.
3) Ondes **P** (premières), ondes **S** (secondes), ondes **L** (longues), dans cet ordre.
4) Ondes P : 2e minute ; ondes S : 5e minute. Décalage : $5 - 2 =$ **3 minutes**.
5) Les ondes **L** ont la plus grande amplitude ; les ondes **S et L** sont les plus destructrices.

Correction de l'exercice 4 : Trouver la distance de l'épicentre

1) A : $22 - 12 = 10$ s ; B : $35 - 20 = 15$ s ; C : $55 - 30 = 25$ s.
2) A : $8 \times 10 =$ **80 km** ; B : $8 \times 15 =$ **120 km** ; C : $8 \times 25 =$ **200 km**.
3) La station **A** (décalage le plus faible, ondes P arrivées les premières).
4) Une station donne seulement la distance : l'épicentre est sur un cercle autour d'elle. Avec trois stations, les trois cercles se coupent en un seul point : l'épicentre.

Correction de l'exercice 5 : Les ondes sismiques

1)

	Ondes P	Ondes S	Ondes L
Autre nom	Ondes primaires	Ondes secondaires	Ondes longues (de surface)
Ordre d'arrivée	Premières	Deuxièmes	Dernières
Milieux traversés	Solides, liquides et gaz	Solides seulement	Couches superficielles
Mouvement du sol	Compression-dilatation dans le sens de propagation	Cisaillement perpendiculaire à la propagation	Ondulations et torsions de grande amplitude

2) Onde P : on pousse brusquement une extrémité du ressort dans son axe : une zone de spires serrées se propage. Onde S : on secoue l'extrémité latéralement : une ondulation perpendiculaire au ressort se propage.
3) Les ondes P se propagent aussi dans l'air : elles produisent un son grave, le grondement.

Correction de l'exercice 6 : Vrai ou faux

a) **F** : c'est le **foyer** qui est en profondeur ; l'épicentre est en surface.
b) **F** : l'échelle de Richter est **ouverte** (aucun séisme connu n'a dépassé environ 9,5).
c) **V**.
d) **V**.
e) **V**.
f) **F** : elles se propagent seulement dans les **couches superficielles** du globe.

LN_EDUCATION